

송이현

데이터분석가/ML 엔지니어 | 01082723776 | leehyun3776@gmail.com



Github

Blog

문제를 끝까지 파고들어 데이터로 답을 찾고, 분석부터 모델 구현과 성능 개선까지 직접 만들어내는 데이터 분석가·ML 엔지니어입니다.

다양한 도메인 프로젝트에서 데이터 전처리부터 머신러닝·딥러닝 모델링, SHAP 기반 실패 원인 분석, Tableau 대시보드 구축까지 분석 전 과정을 직접 수행했습니다.

단순히 모델 성능을 높이는 데 그치지 않고, 예측 실패 원인을 파고들어 유의미한 파생변수를 설계하고 재검증하는 과정에서 데이터 기반 문제 해결 역량을 키웠으며, 인턴 경험을 통해 SQL·Redash 기반 운영 대시보드 구축과 LLM을 활용한 데이터 분석 실무도 경험했습니다.

Python, SQL, Tableau를 활용한 분석 및 시각화 역량과 다양한 자격증을 바탕으로, 데이터를 통해 실질적인 비즈니스 의사결정을 지원할 수 있도록 성장하고 싶습니다.

프로젝트

음성 API 기반 인지기능검사 및 치매 예측 모델을 통한 고령자 치매 예방 플랫폼 토릿

2025.05~ 2025.07 (3개월)

Github

Blog

개요

- **프로젝트 배경** : 부산시 고령화 문제에 맞춰 **대면 치매 서비스 접근성의 한계**를 개선하고, 비대면 환경에서도 치매를 조기 검진·예방·관리할 수 있는 스마트 헬스케어 플랫폼 '토릿' 개발
- **프로젝트 목표** : 수면·활동 등 일상 데이터와 음성 기반 인지기능검사 데이터를 융합하여 **고령자 맞춤형 치매 예측 및 관리 서비스** 제공
- **팀원 구성 및 역할**: 데이터 분석가 4명으로 구성된 팀에서 **팀장**으로 프로젝트 총괄

분석 상세 내용

- **데이터 분석 및 모델링 총괄**
 - 수면시간, 걸음걸이 등의 라이프로그 데이터를 전처리하고, **EDA**를 통해 주요 패턴과 상관관계 도출.
 - **BI-LSTM, DNN, GBM, CatBoost, LightGBM, RandomForest, XGBoost** 등 다양한 머신러닝·딥러닝 모델을 실험하고, 모델 성능 향상을 위해 하이퍼파라미터 튜닝 및 앙상블 수행.
- **대시보드 시각화 총괄**
 - **Tableau**를 활용하여 개인별 치매 위험도, 인지기능 검사 결과, 치매 예방 게임, 기간별 수면·활동 추이, 수면 및 활동 개선안을 실시간으로 시각화

성과

- BiLSTM 하이퍼파라미터 최적화와 SMOTE 기반 데이터 불균형 처리를 통해 치매 판별 Recall 0.86 달성
- RandomForest, XGBoost, LightGBM, CatBoost, DNN, BiLSTM 등 다양한 모델을 비교·평가하여 최적 모델 선정
- Tableau 기반 치매 위험도, 인지검사 결과 및 라이프로그 데이터를 시각화한 대시보드 구현
- CLOVA STT와 GPT를 활용한 음성 기반 CIST 인지 선별 프로세스를 설계하여 비대면 치매 검사 서비스 구현
- 고령화 인구 및 공공 통계를 기반으로 TAM 6,148억 원, SAM 1,446억 원, SOM 93억 원 규모의 시장성을 분석하여 서비스 사업성 검증

CNC 머신 데이터를 활용한 불량 예측 모델 개발

2025.05~ 2025.05 (1개월)

 Github

 Blog

개요

- 프로젝트 배경 : 자동차 부품 CNC 가공 공정에서 발생하는 센서·공정 데이터를 활용하여 양품·불량품의 특징을 파악하고, 데이터 기반 불량 예측 및 공정 개선 방향을 도출
- 프로젝트 목표 : CNC 가공 장비의 센서 데이터와 공정·품질 데이터를 분석하여 양품/불량품을 예측하고, 예측 실패 원인 및 주요 영향 변수를 분석하여 모델 성능과 해석 가능성 향상
- 팀원 구성 및 역할 : 5명으로 구성된 팀에서 데이터 분석 및 머신러닝 모델 개발, 실패 케이스 분석과 Feature Engineering 수행

분석 상세 내용

- 데이터 분석 및 모델링
 - CNC 가공 장비의 위치·속도·가속도·전류·전압·파워 등 센서 데이터와 공정·품질 데이터를 전처리하고, 양품 70.7% / 불량품 29.3%의 데이터 불균형을 확인하여 SMOTE 및 MinMaxScaler를 적용
 - CatBoost, XGBoost, LightGBM, GBM, AdaBoost 등 다양한 머신러닝 모델과 DNN, CNN 기반 딥러닝 모델을 비교·평가하여 최적 모델 탐색
- Explainable AI 및 Feature Engineering
 - SHAP을 활용하여 예측 실패 케이스와 Feature Importance를 분석하고, 특정 변수에 대한 모델의 과의존 문제를 발견
 - 속도·전류·부하·토크의 물리적 관계를 반영한 파생변수를 설계하고 기존 변수와

성과

- LightGBM 기반 불량 예측에서 불량 예측률 96.0%, F1-Score 95% 달성
- DNN 모델의 Accuracy를 88.7% → 96.7%로 개선하고, CNN 모델의 F1-Score를 93.6% → 96.5%까지 향상
- SHAP 기반 실패 케이스 분석을 통해 M_CURRENT_FEEDRATE에 대한 모델 과의존을 예측 실패의 주요 원인으로 식별
- Torque_Estimate, Load_Increase, Velocity_Current_Ratio 등 공정의 물리적 의미를 반영한 파생변수를 설계하여 Feature Engineering 효과 검증
- 단순 모델 성능 비교를 넘어 '성능 평가 → 실패 원인 분석 → Feature Engineering → 재검증'의 분석 프로세스를 구축하고, 데이터 기반 공정 개선 가능성 도출

Tableau 기반 MOOC 플랫폼 사용자 분석 및 대시보드 구축

2025.05~ 2025.05 (1개월)

개요

- 프로젝트 배경 : MOOC 플랫폼 edX의 수강생·강의·활동 데이터를 활용하여 플랫폼 이용 현황과 수강생의 학습 행동을 분석하고, 수료율 및 사용자 이탈 원인을 파악
- 프로젝트 목표 : 플랫폼 전반 및 강의별 현황을 분석하고, 수강생의 행동 데이터를 기반으로 수료에 영향을 미치는 요인과 사용자 이탈 구간을 도출하여 마케팅·프로덕트 관점의 개선 방향 제시
- 팀원 구성 및 역할 : 5명으로 구성된 팀에서 Tableau 기반 대시보드 구축과 AARR 퍼널 분석을 담당하고, 사용자 행동 지표 분석 및 데이터 기반 인사이트 도출 수행

분석 상세 내용

- 데이터 분석 및 EDA
 - edX 수강생 데이터 641,138건을 대상으로 결측치·이상치 처리 및 데이터 가공을 수행하고, 수강생의 수료 여부·성적·참여일수·활동 횟수 등 주요 학습 행동 지표 분석
 - 학습 기간, 학습 밀도, 언어권, 강의 분야, 연령 등의 파생변수를 생성하여 수강생 및 강의 특성 분석
 - 전체 수강생과 수료자의 참여 일수·활동 횟수·성적 등을 비교하여 수료 여부와 사용자 활동 간의 관계 분석
- Tableau 대시보드 구축
 - 플랫폼 현황·강의 현황·수강생 정보를 시각화한 종합 대시보드를 구축하고, 강의별 수강생 수·수료율·강의 분야·성별·연령·학력 등의 주요 지표를 직관적으로 표현

- 수강생의 성별·연령·학력·국적 및 월별 유입 현황을 시각화하여 사용자 특성과 마케팅 타겟 분석이 가능하도록 대시보드 구성
- 강의별 필터 및 주요 KPI를 연동하여 특정 강의의 수강 규모와 수익율을 빠르게 확인할 수 있도록 설계
- AARR 퍼널 및 사용자 이탈 분석
 - 등록 → 수강 시작 → 반복 활동 → 수익의 4단계 AARR 퍼널을 구축하여 단계별 전환율과 이탈 구간을 분석
 - Acquisition → Activation 구간에서 약 26%의 이탈, Activation → Retention 구간에서 약 48%의 활성 사용자 이탈을 확인하여 초기 사용자 경험 및 학습 지속성 개선 필요성 도출
 - 국가별·강의별 유지율과 이탈률, 유지·이탈 사용자의 활동 지표를 비교하여 사용자 이탈 특성 분석

성과

- Tableau를 활용하여 플랫폼·강의·수강생·마케팅 관점의 3개 대시보드를 구축하고 주요 KPI와 사용자 행동 데이터를 시각화
- AARR 퍼널 분석을 통해 등록 사용자부터 수익까지의 단계별 전환율과 주요 이탈 구간을 도출하고, 초기 1~3일 내 리텐션 개선 필요성 제시
- 전체 수강생 대비 수익자의 활동 횟수와 참여 일수가 높은 경향을 확인하여 사용자 활동과 수익 간의 관계를 분석
- 수강생을 학습 여부와 수익 여부에 따라 유형화하여 유형별 학습 성향과 맞춤형 마케팅 전략 수립 방향 제안
- 수강생의 국적·언어권 및 강의 선호 데이터를 분석하여 다국어 서비스 확대와 타겟 마케팅 등 데이터 기반 비즈니스 인사이트 도출
- 단순 데이터 시각화를 넘어 'EDA → KPI 정의 → Tableau 대시보드 구축 → AARR 퍼널 분석 → 이탈 원인 및 개선 방향 도출'의 데이터 분석 프로세스 구축

대외활동 및 수상

DSA | Business Data Analysis Project

2023.11~ 2024.02 (4개월)

Python을 활용해 IT 아웃소싱 시장 데이터를 분석하고, 시장 현황 및 경쟁사 분석을 기반으로 L사의 차별화된 서비스 전략을 도출했습니다. 또한 데이터 기반 수수료 측정 모델을 제작하여 가격 최적화 방안을 제안했으며, **프로젝트 최우수상**을 수상했습니다.

내일배움캠프 데이터분석 6기 부트캠프 이수

2025.03~ 2025.07 (5개월)

SQL, Python, 머신러닝, Tableau 활용 데이터 분석 실무 과정을 수료했습니다. (데이터 수집, 전처리, 분석, 시각화 실습 및 실제 데이터 기반 프로젝트 수행)

경력 사항

Greybox

Project Management Intern

2025.11~ 2026.02 (4개월)

데이터 분석 및 AI 데이터 구축 기반 서비스 운영 체계 개선

- SQL과 Redash를 활용해 서비스 운영 데이터를 분석하고 운영 대시보드를 구축하여 핵심 지표 모니터링 환경을 마련
- Python(Pandas, KoNLPy)과 LLM을 활용해 고객 문의 데이터를 수집·정제·분석하고 반복 문의 패턴을 도출하여 FAQ 및 문서 개선 인사이트 제공
- AI 서비스 개발을 위한 데이터 수집·평가 시스템을 구축하여 데이터 품질 향상 및 개발 시간 단축에 기여
- n8n 기반 운영 자동화 및 AI 답변 초안 생성 프로세스를 구축하여 반복 업무 효율화 지원

학력 사항

홍익대학교

평균 학점 : 3.65/4.5

컴퓨터공학과 학사
2021.03~ 2027.02(재학중)

기초데이터베이스, 기계학습기초, 기계학습심화, 자료구조및프로그래밍, 알고리즘분석, 객체지향프로그래밍, 소프트웨어공학, 컴퓨터네트워크, 운영체제, 정보보안

데이터베이스, 기계학습, 소프트웨어공학 등 데이터 직무 관련 교과목을 중심으로 이수하며 컴퓨터공학 기반을 다졌습니다. 알고리즘, 자료구조 등 핵심 전공 과목을 학습하며 문제 해결 역량을 함께 함양했습니다.

외국어 및 자격증

AICE ASSOCIATE

합격 2026.09

PCSQL

1000점(Lv4) 2026.08

**Google Analytics
Certification**

합격 2026.06

SQLD

합격 2025.06

ADsP

합격 2025.03